

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 개념요약

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

화학의 언어: 몰과 화학식

1. 원자량과 분자량, 화학식량

- **원자량**: 질량수 12인 탄소(^{12}C) 원자의 질량을 12로 정하고, 이를 기준으로 나타낸 원자의 상대적 질량. (단위 없음)
- **분자량**: 분자를 구성하는 모든 원자의 원자량의 총합. 예를 들어 H_2O 의 분자량은 $1 \times 2 + 16 = 18$ 이다.
- **화학식량**: 화학식을 구성하는 모든 원자의 원자량의 총합. 이온 결합 물질처럼 분자가 없는 경우에도 사용한다. 예: NaCl 의 화학식량은 $23 + 35.5 = 58.5$.

2. 몰(mol)

- **1 몰**: 입자 6.02×10^{23} 개의 묶음. 이 수를 **아보가드로수**(N_A)라 한다.
- n 몰에 들어 있는 입자 수 $= n \times N_A$.

3. 몰과 질량

- 어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량에 수치상 같으며, 이를 **몰 질량**(g/mol)이라 한다.

- $$n(\text{mol}) = \frac{w(\text{g})}{M(\text{g/mol})}$$

4. 몰과 기체의 부피

- 아보가드로 법칙: 온도와 압력이 같으면 기체의 종류에 관계없이 같은 부피 속에 같은 수의 분자가 들어 있다.
- 0°C , 1 atm(STP)에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

- $$n(\text{mol}) = \frac{V(\text{L})}{22.4 (\text{L/mol})} \text{ (STP)}$$

5. 종합 관계식

$$n = \frac{w}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V}{22.4} \text{ (STP)}$$